

---

## Alternativa

- a) (2,5 punts) Estudia si existeixen valors de  $a$  i  $b$  que facin contínua a tot  $\mathbb{R}$  la funció següent.

$$h(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0, \\ x^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2x + a & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Si tries  $a$  i  $b$  perquè sigui contínua en  $x = 0$ , quin tipus de discontinuïtat té en  $x = 1$ ?

**Solució.** Les tres branques són polinòmiques: només cal estudiar els enganxaments.

En  $x = 0$ :  $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = a$  i  $h(0) = b$ . Cal  $b = a$ .

En  $x = 1$ :  $h(1) = 1 + b$  i  $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2 + a$ . Cal  $1 + b = 2 + a$ , és a dir  $b = a + 1$ .

Les dues condicions són incompatibles ( $b$  no pot ser alhora  $a$  i  $a + 1$ ): **no hi ha cap valor** de  $a$  i  $b$  que faci  $h$  contínua a tot  $\mathbb{R}$ .

Si  $b = a$ , és contínua en  $x = 0$ , i en  $x = 1$  els laterals valen  $1 + a$  i  $2 + a$ : finits i diferents, **salt finit** (de salt 1), sigui quin sigui  $a$ .